

AULA DE INFORMÁTICA

Com Professor:
FILIPI



DUDU
PRÉ-CONCURSOS
O MÉTODO QUE MAIS APROVA



Redes de Computadores

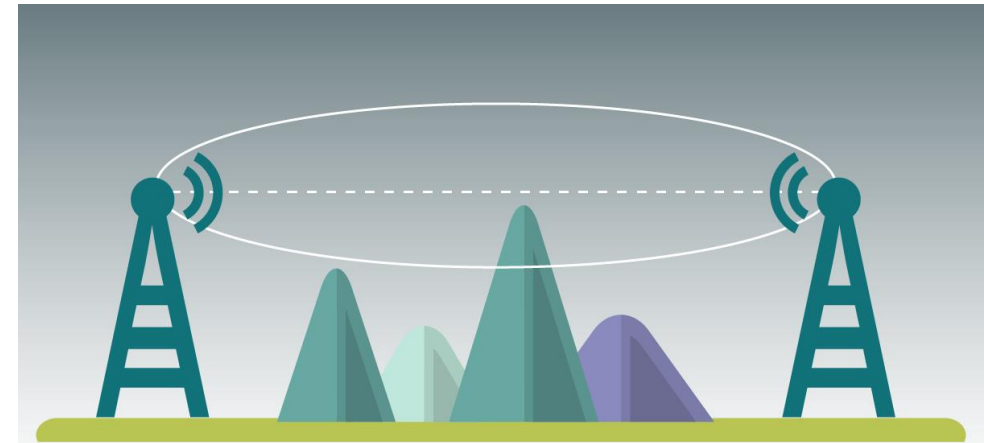
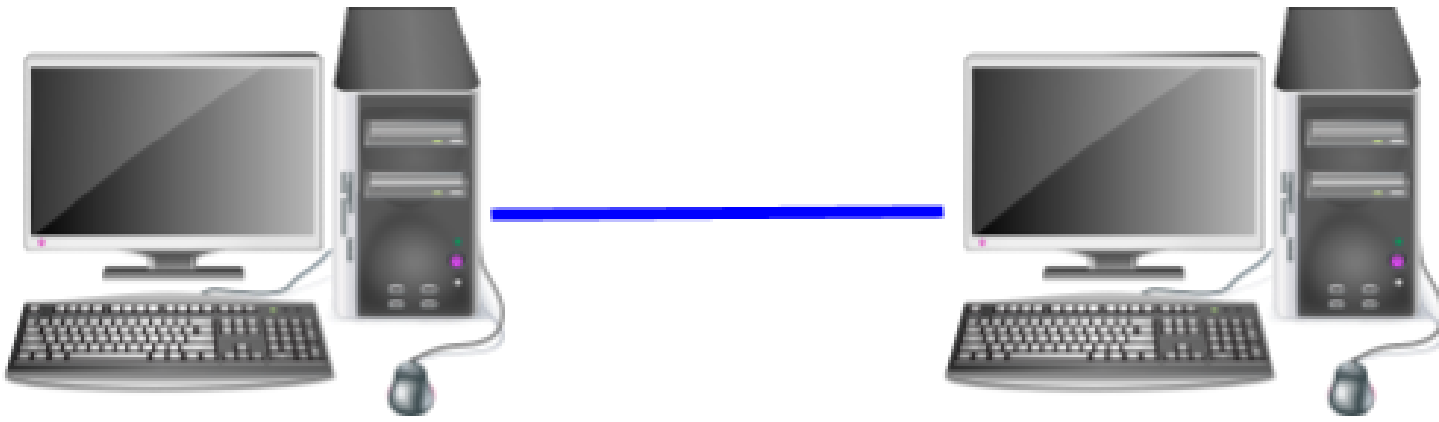
REDES DE COMPUTADORES

Uma rede de computadores é um **conjunto de dispositivos interconectados**, como computadores, servidores, roteadores e switches, que *permite a comunicação e o compartilhamento de recursos*, como arquivos, impressoras e acesso à internet entre eles.



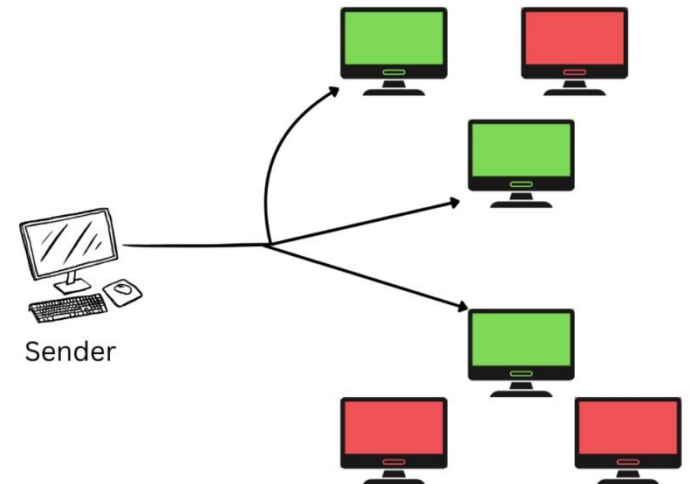
Tipos de Conexão/Enlace

Enlace UNICAST Ponto a Ponto: Neste tipo de enlace, a comunicação ocorre **entre dois dispositivos específicos**, formando uma **conexão direta**. Exemplos comuns incluem conexões de cabo serial entre dois computadores ou uma conexão de fibra óptica entre um roteador e um switch.



Tipos de Conexão/Enlace

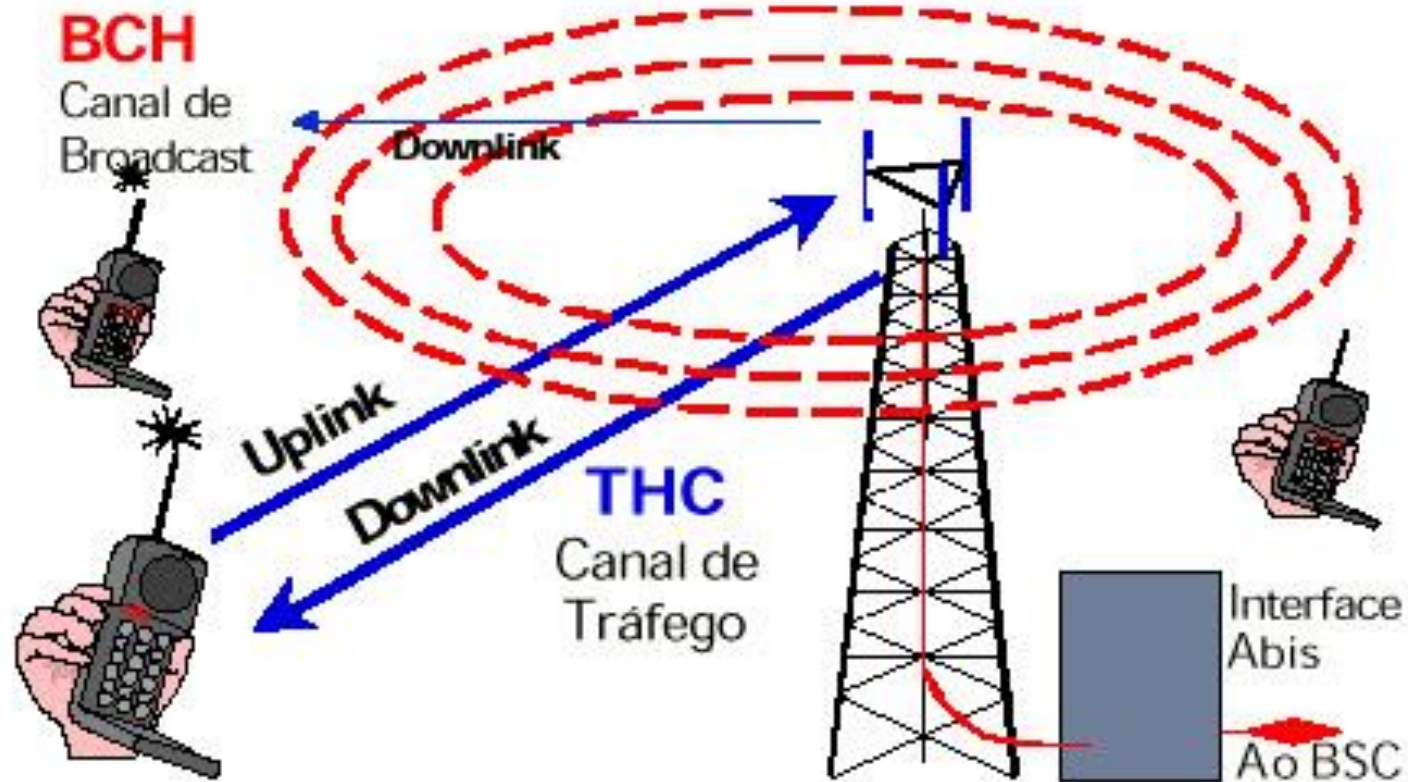
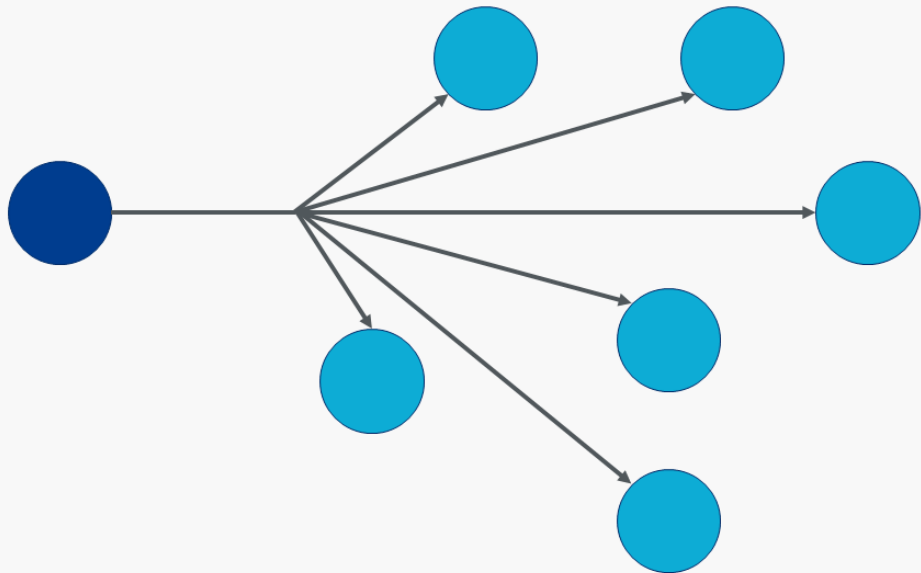
Enlace MULTICAST: é um modo de transmissão eficiente que envia um *único fluxo de dados de uma origem* para *múltiplos destinos simultaneamente* (um-para-muitos ou muitos-para-muitos). Utilizado para streaming de vídeo, videoconferência e IPTV, otimiza a largura de banda ao replicar pacotes apenas quando necessário na rede.

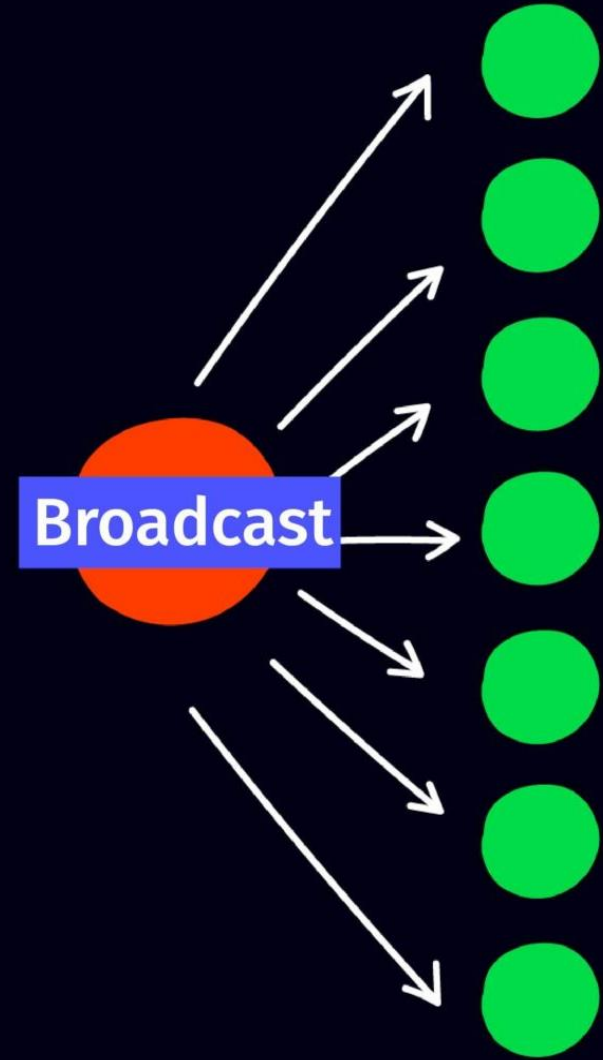
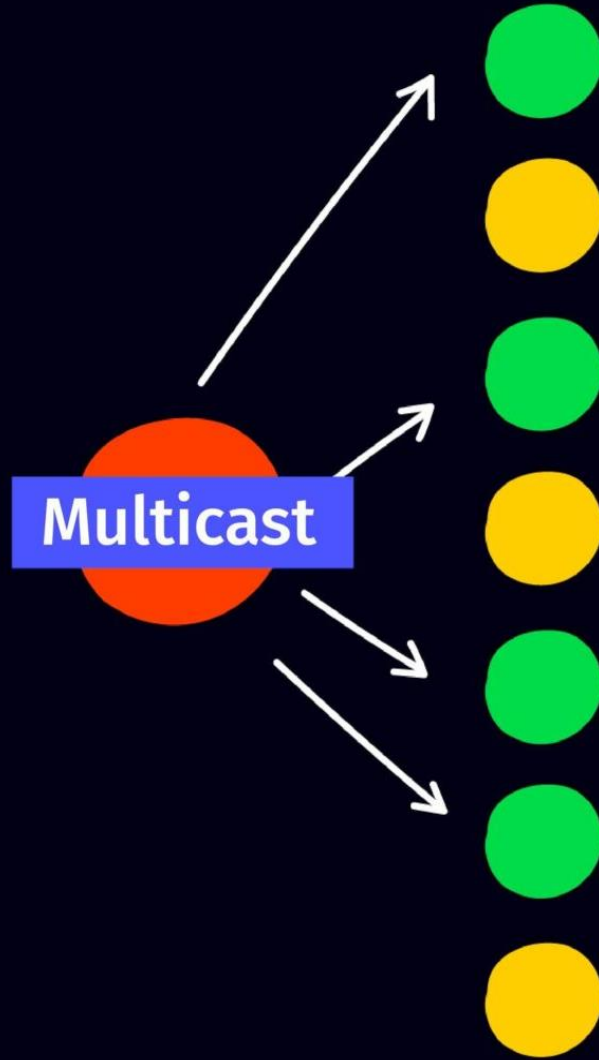
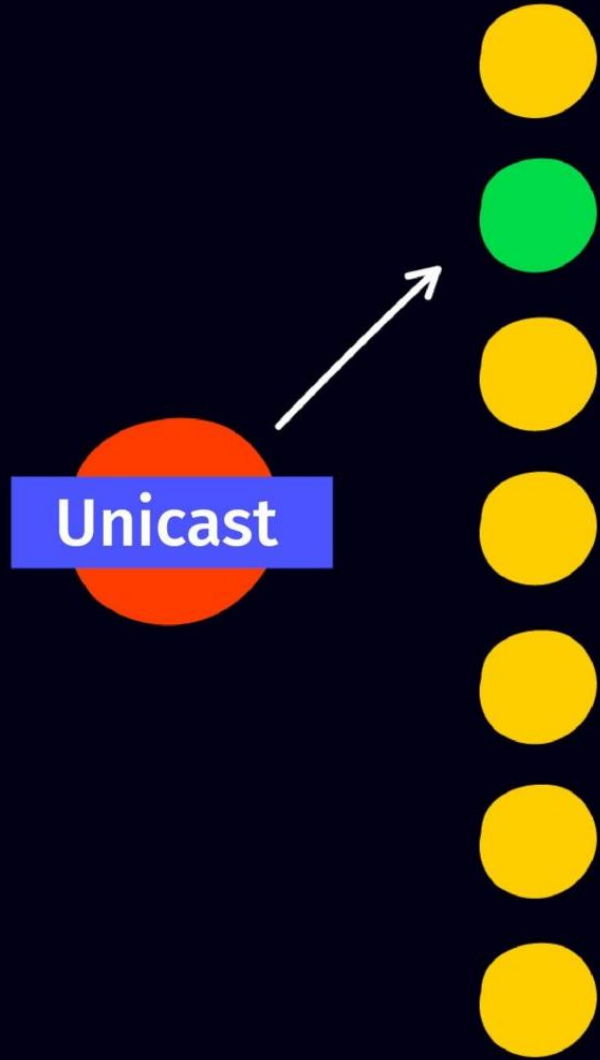


Tipos de Conexão/Enlace

Enlace broadcast: **vários nós** (computador, servidor, entre outros), remetentes e receptores, estão conectados em um único canal de transmissão. Um exemplo deste tipo de comunicação é a televisão tradicional.

Broadcast





Direção de Transmissão

Simplex: um transmissor de mensagem, um receptor de mensagem e esses papéis **nunca se invertem** – ex. TV

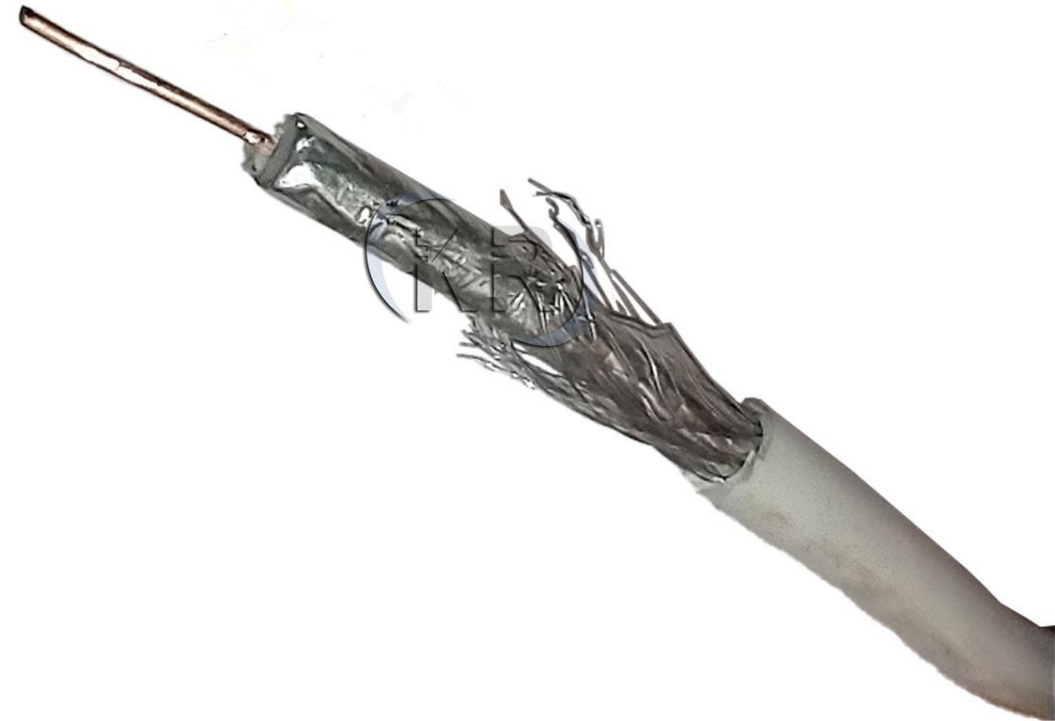
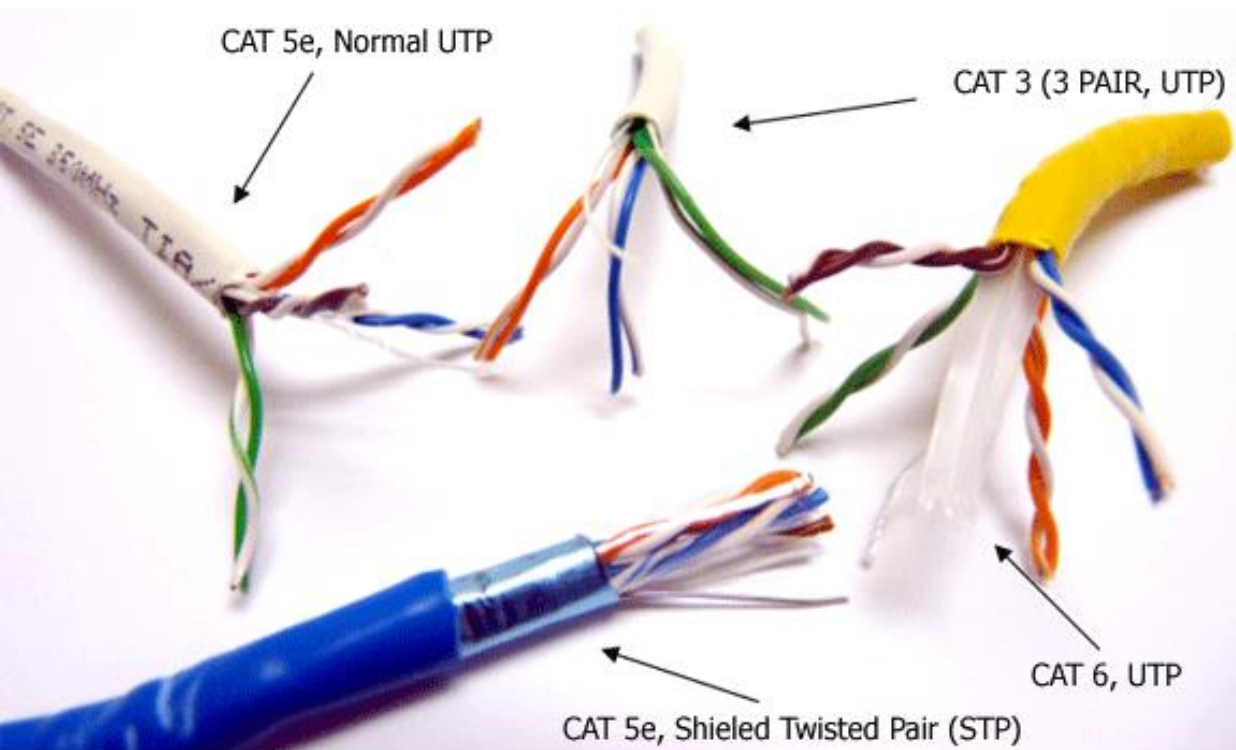
Half-Duplex: um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém **nunca simultaneamente** – ex. Walk&Talk -> há possibilidade de colisão

Full-Duplex: um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados simultaneamente – ex. Celular -> comunicação assíncrona (não precisa estar sincronizados)

Meios de Transmissão

Meios de Transmissão:

Cabos Metálicos: Incluindo cabos de cobre (como par trançado e cabo coaxial), que são amplamente utilizados em redes locais e telefonia.



O cabo coaxial

O **cabo coaxial** consegue transmitir dados em até **10 Megabits por segundo (Mbps)**. Geralmente ele é usado pelos provedores de internet para conectar a rede local da casa com a internet. É aquele cabo que liga no seu roteador.



O cabo coaxial

Principais Características e Usos:

ESTRUTURA: Condutor interno, dielétrico, malha (blindagem) e capa externa, protegendo contra interferências eletromagnéticas.

APLICAÇÕES: Conexão de antenas, receptores de TV a cabo, sistemas de **TV digital terrestre**, câmeras de segurança (**CFTV**) e áudio digital.



O cabo par trançado



Cabo **UTP** (*Unshielded Twisted Pair - Par Trançado Não Blindado*)

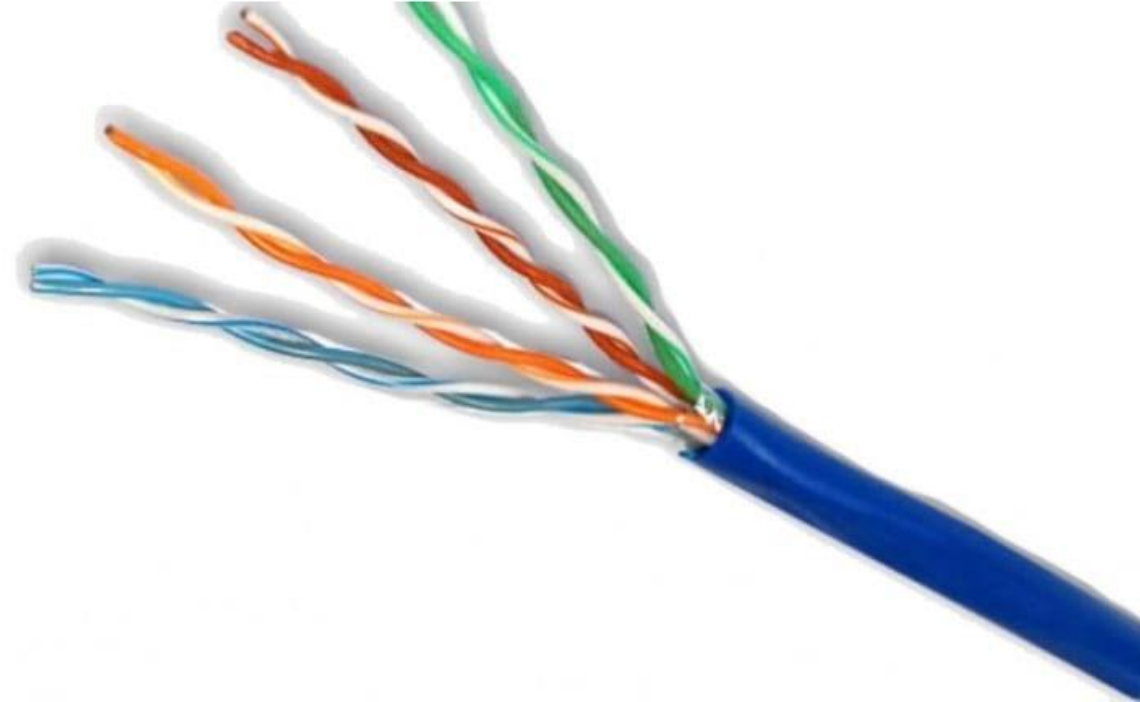
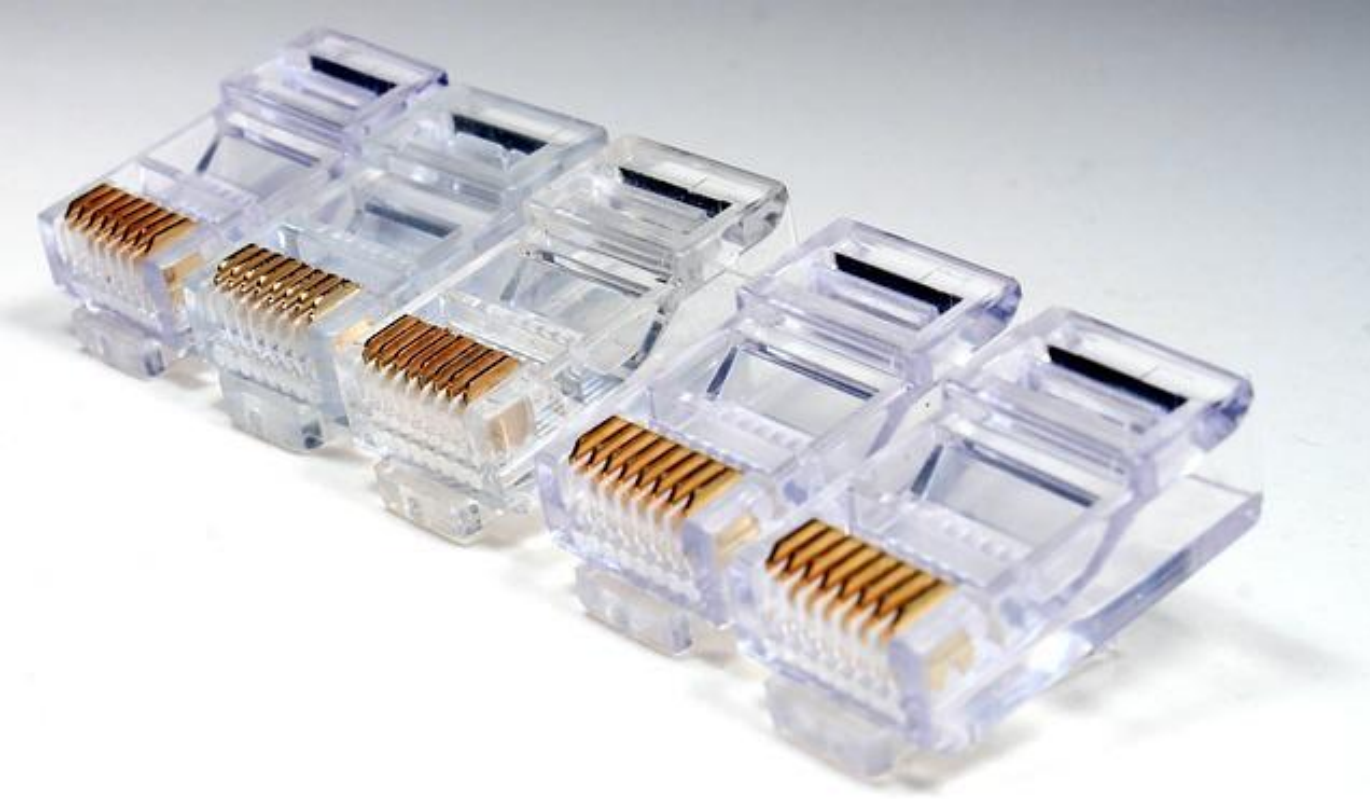
Este cabo de rede é muito utilizado em **redes locais**, recebe este nome, pois é composto por **quatro pares de cabos** que são **entrelaçados** entre si.

Isso faz com que esse cabo sofra **menos interferências eletromagnéticas**.



O cabo par trançado

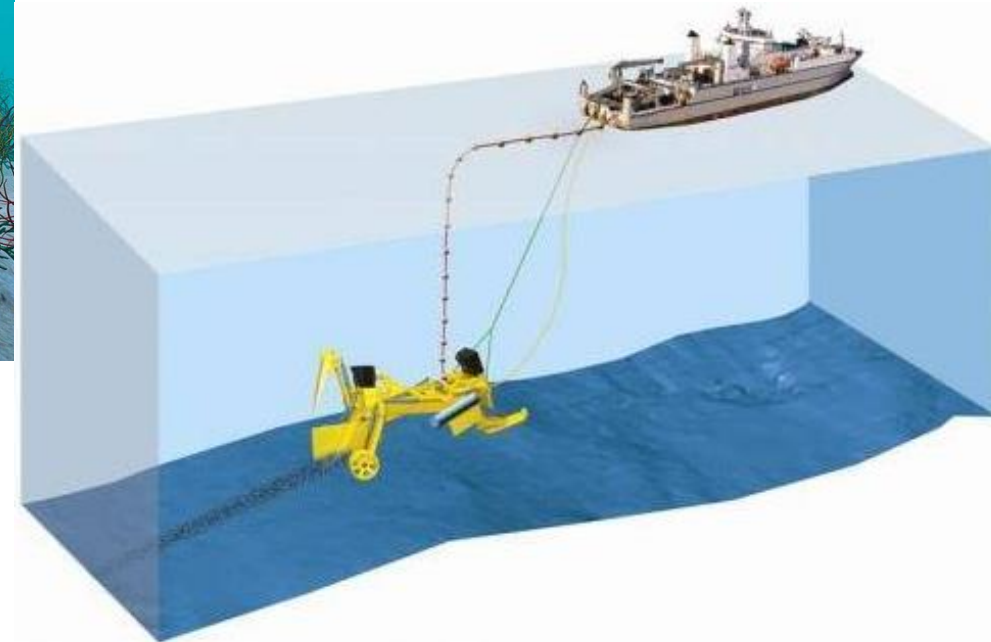
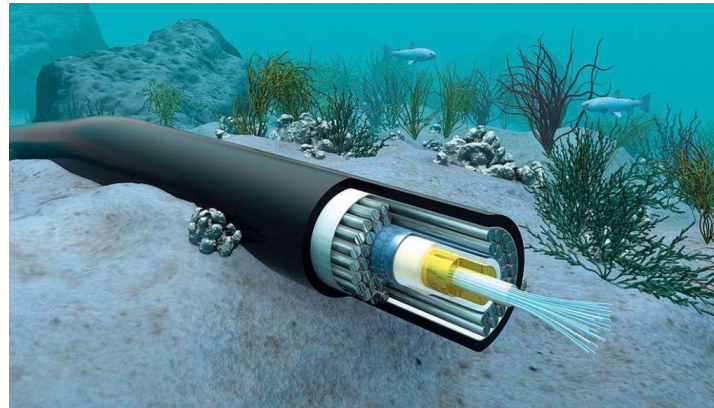
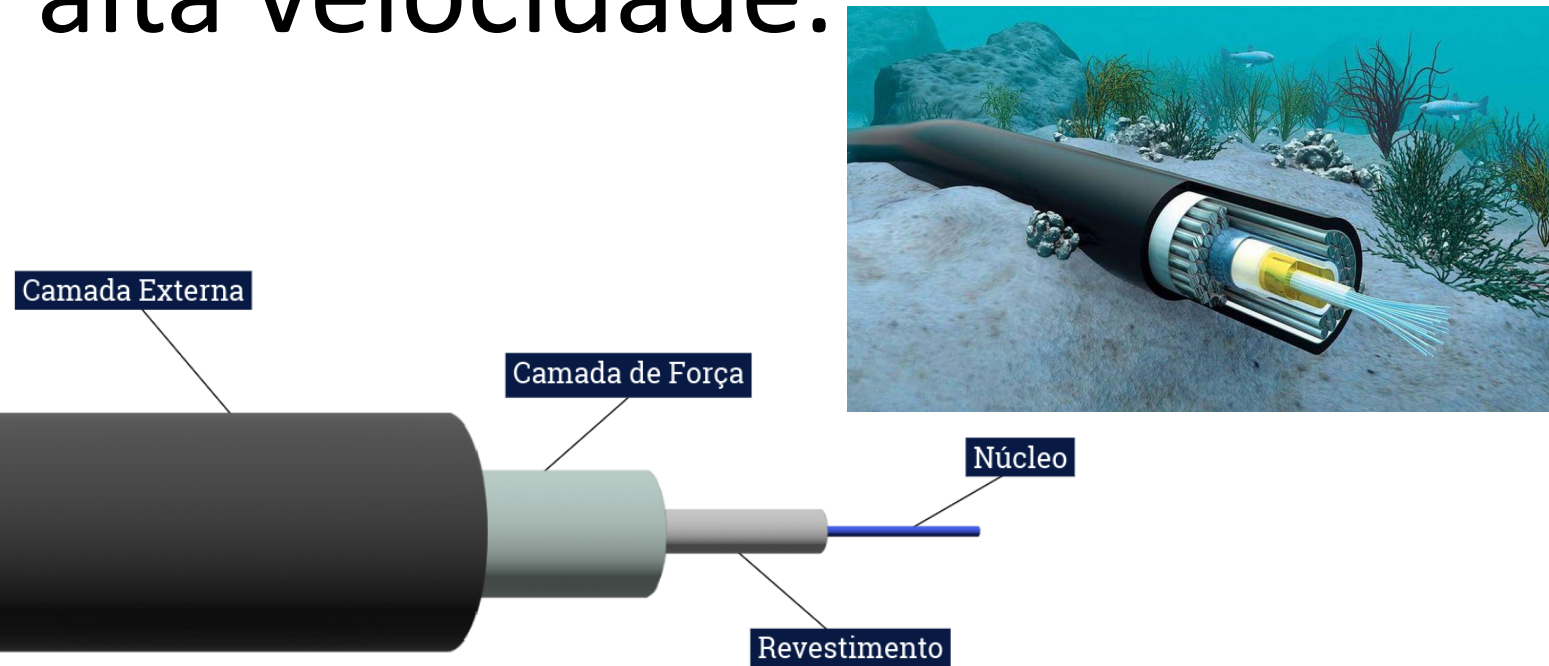
Todo cabo de rede utiliza um conector. O cabo coaxial, por exemplo, utiliza um conector chamado de **BNC**, já os cabos de par trançado utilizam um conector chamado de **RJ-45**:



De acordo com a especificação, os cabos de rede de par trançado devem sempre **transmitir** os dados nos pinos **um** e **dois**, e **recebê-los** nos pinos **três** e **seis** no conector Rj-45. Essa é justamente a diferença entre os dois padrões.

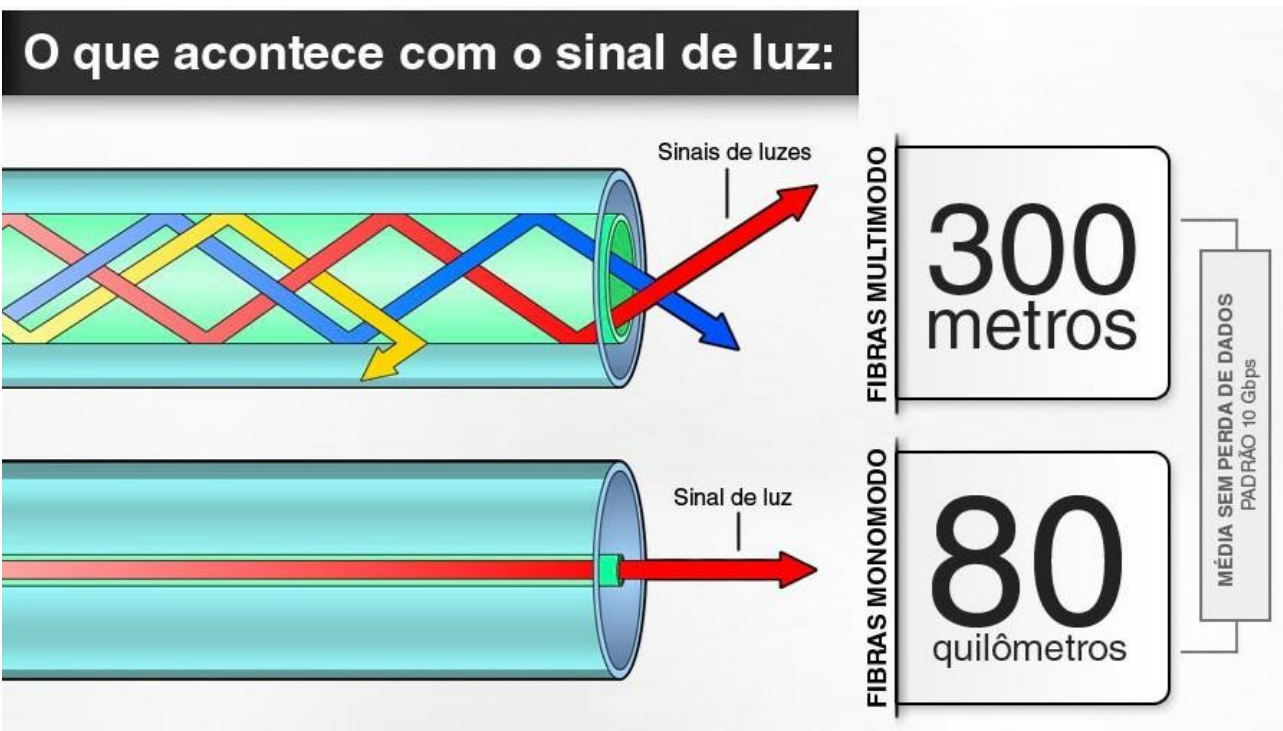
Fibra Óptica

Oferece alta largura de banda e imunidade a interferências eletromagnéticas, sendo ideal para comunicações de longa distância e redes de alta velocidade.

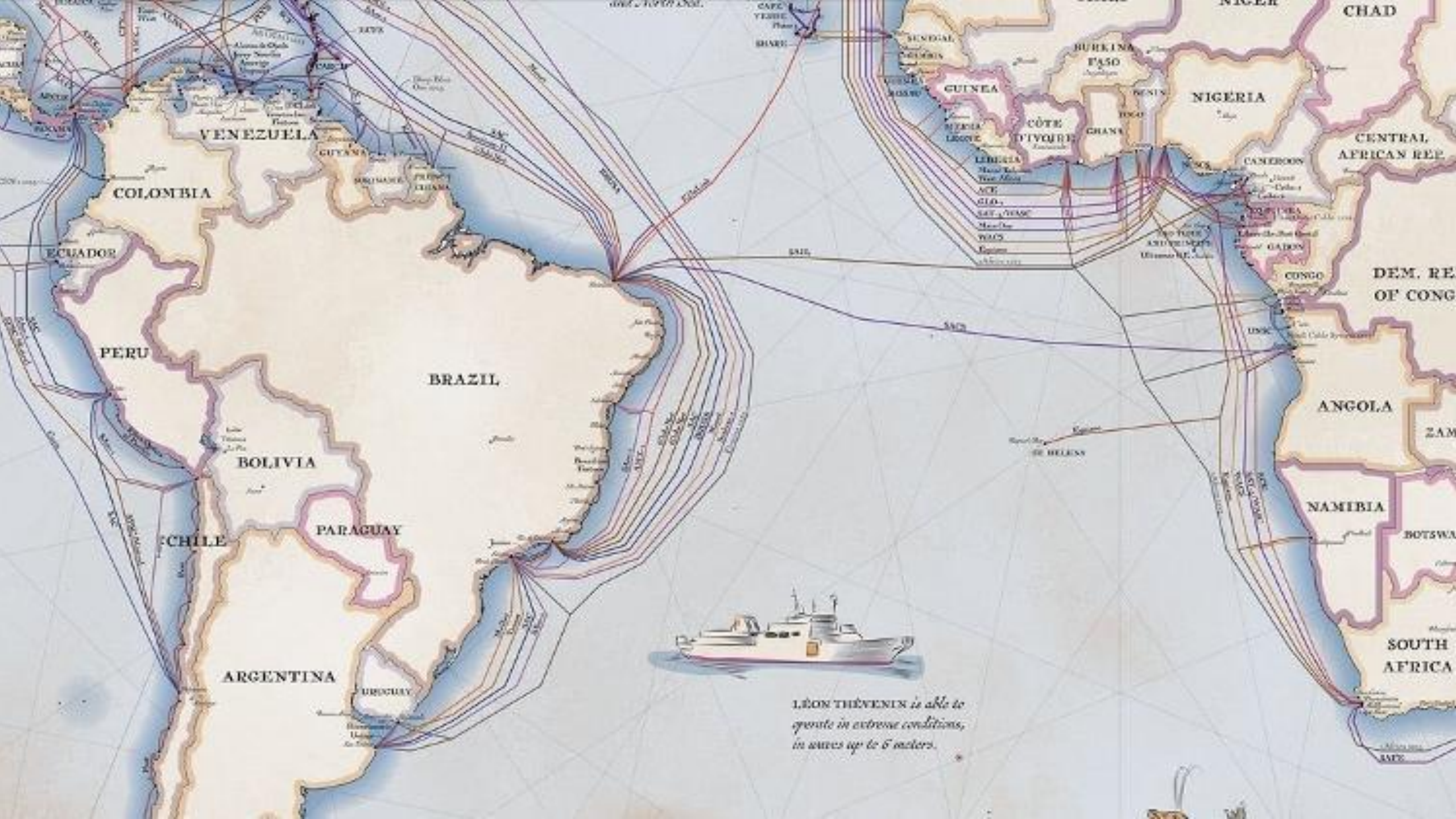


Fibra Óptica

A principal diferença entre esses dois tipos de fibra é que na **MONOMODO** a luz **não reflete** dentro da fibra, enquanto na **MULTIMODO** **é refletida**.



Como na monomodo a luz consegue ir direto ao destino, sem refletir, os dados conseguem ser transmitidos com mais rapidamente chegando a **terabits** por segundo.



LÉON THÉVENIN is able to
operate in extreme conditions,
in waves up to 6 meters.



Cabo submarino em fibra ótica com quase 10.000 km de extensão ligará Europa ao Brasil



Meios de Transmissão:

Transmissão sem Fio: Utiliza ondas de rádio ou sinais de luz infravermelha para transmitir dados através do ar, sendo comumente encontrado em redes Wi-Fi, Bluetooth e comunicações por satélite.



- **Infravermelho:** transferência por ondas eletromagnéticas de forma direta – em linha reta, como um laser ou difusa – como as luzes de uma lâmpada.
- **Bluetooth:** é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia. Permite a troca de dados entre dispositivos próximos uns dos outros e conexão rápida entre eles.
- **Wi-Fi:** funciona por meio de ondas de rádio transmitidas por um adaptador, denominado roteador. Este recebe os sinais, decodifica e os emite com sua antena. Para conseguir acessá-los é necessário estar dentro de um determinado raio, conhecido como *hotspot*.
- **3G:** a sigla significa a terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel. Apresenta maior velocidade de conexão e mais qualidade na transmissão de dados e voz. Oferece novos recursos aos aparelhos celulares como GPS, videochamadas, ferramentas de busca, entre outros. Hoje, já temos o 4G e o 5G.
- **Rádio** – utiliza-se de ondas eletromagnéticas em uma frequência de 3 Hz a 300 GHz. É o melhor meio para melhorar redes com funcionamento por cabos.

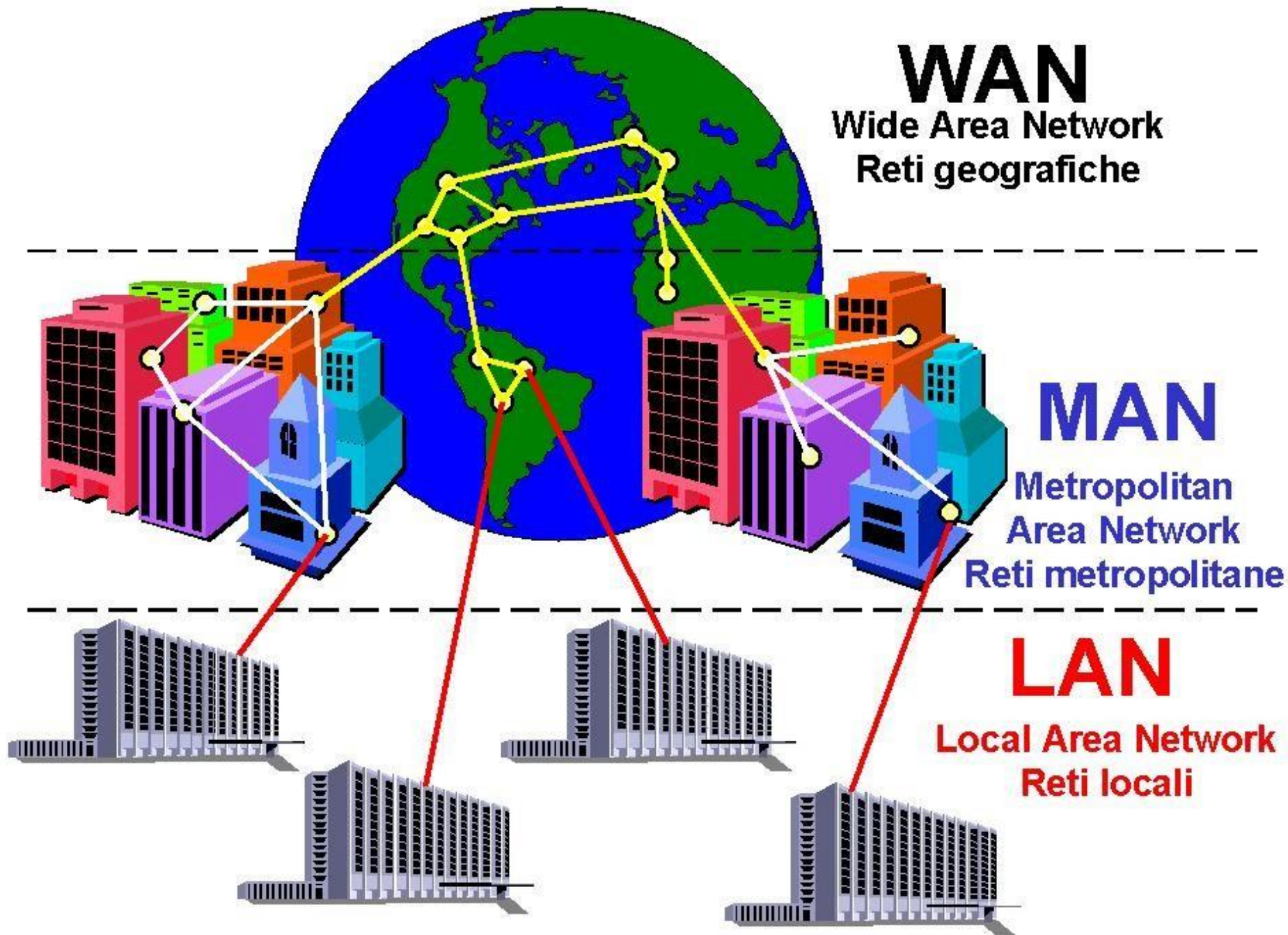
Classificação de Redes

PAN (Personal Area Network): alguns centímetros – **ex. fone sem fio**

LAN ou Redes locais: Redes de área local ou LAN são redes que conectam computadores e outros dispositivos dentro de uma área geográfica limitada, como, **por exemplo, um prédio.**

MAN ou Redes metropolitanas: As Redes metropolitanas ou MAN são redes que conectam computadores em áreas maiores, como, **por exemplo, o caso de cidades inteiras.**

WAN ou Redes de área ampla: Redes de área ampla ou WAN são redes que conectam computadores em áreas muito maiores, como, **por exemplo, países ou continentes.**



Classificação de Redes

Redes sem fio: são Redes que utilizam ondas de rádio para transmitir dados entre computadores e dispositivos conectados a elas.

Redes de sensores: São redes que consistem em pequenos dispositivos de computação limitados (sensores) conectados para recolher e transmitir dados.

Classificação de Redes

VPN ou Redes virtuais privadas: As Redes virtuais privadas ou VPN são responsáveis por **CRIPTOGRAFAR** os dados transmitidos para que outros usuários não possam decifrá-los.



A VPN (Virtual Private Network — Rede Privada Virtual) é uma tecnologia que cria uma **conexão segura e criptografada** entre o seu dispositivo e outro ponto da rede, geralmente através da internet.

Utiliza o protocolo **IPSEC**.

O que é e como funciona

Quando você usa a **internet** normalmente, os dados vão direto do seu dispositivo para o site/serviço.

Com a **VPN**, os dados passam por um **servidor intermediário seguro** que:

Criptografa todas as informações (para que terceiros não leiam).

Oculta seu IP real (substituindo pelo IP do servidor VPN).

Pode simular que você está em outro local.

PRINCIPAIS USOS

Segurança → Protege contra **espionagem** em **redes públicas** (Wi-Fi de aeroportos, cafés).

Privacidade → **Oculto o IP** e a localização real do usuário.

Acesso remoto → Funcionários acessam a **Intranet** da empresa fora do escritório.

Contorno de restrições → Acessar sites e serviços bloqueados em uma região.

Equipamentos de Rede

Placa de Rede: dispositivo que permitem a uma estação se conectar a uma rede, possui um endereço único (MAC – Media Access Control)

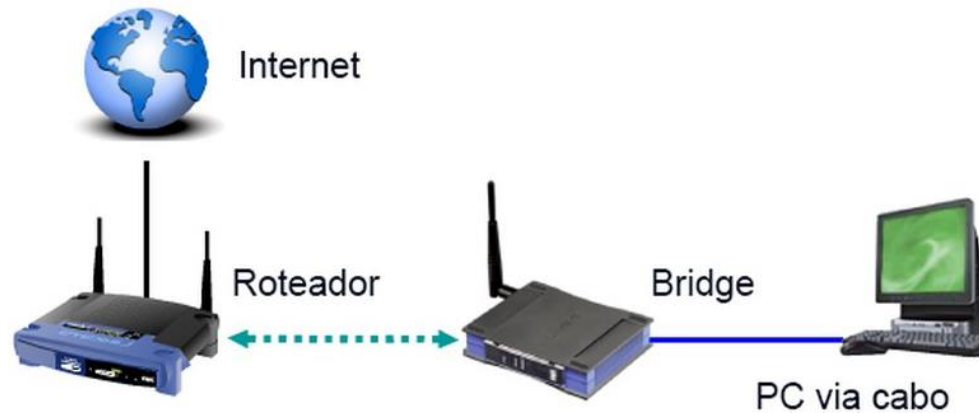


Hub (Concentrador): recupera os dados que chegam a uma porta e **enviá-los para todas as portas** (broadcast).

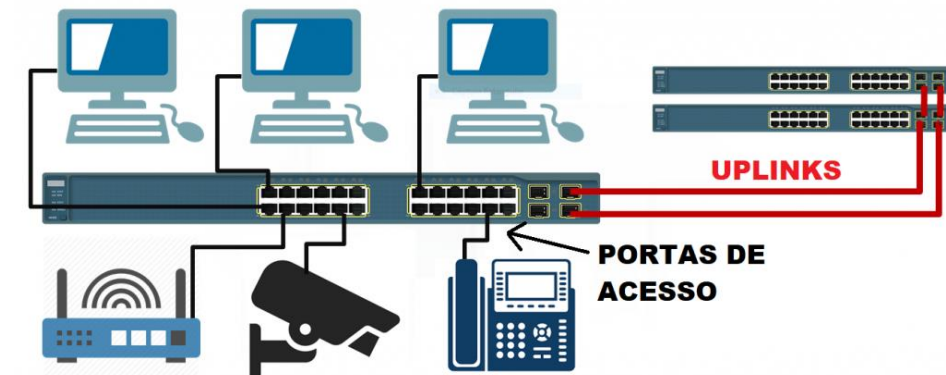


Equipamentos de Rede

Bridge (Ponte): equipamento capaz de **regenerar o sinal** que recebe e enviar a um endereço específico, além disso, é capaz de **conectar segmentos de redes** que podem ou não utilizar tecnologias de enlace **distintas** (Ex: Ethernet + Token Ring). -
> “switch com menos portas”

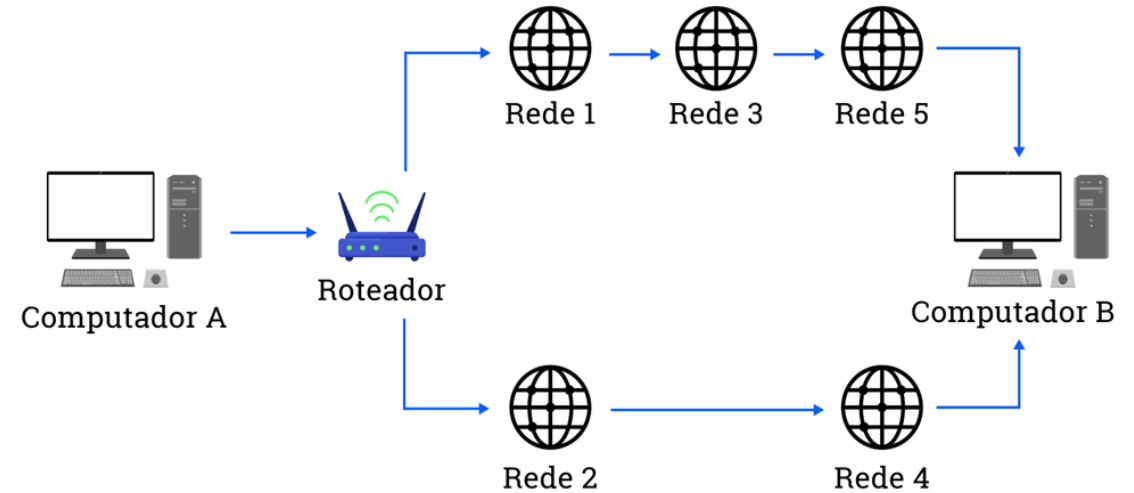


Switch (Comutador): semelhante a uma ponte, porém com mais portas, capaz de analisar dados que chegam em suas portas de entrada e filtrá-los para repassar apenas às **portas específicas de destino** (unicast).



Equipamentos de Rede

Router (Roteador): equipamento que permite **interligar redes diferentes e escolher a melhor rota** para que uma informação chegue ao destino.

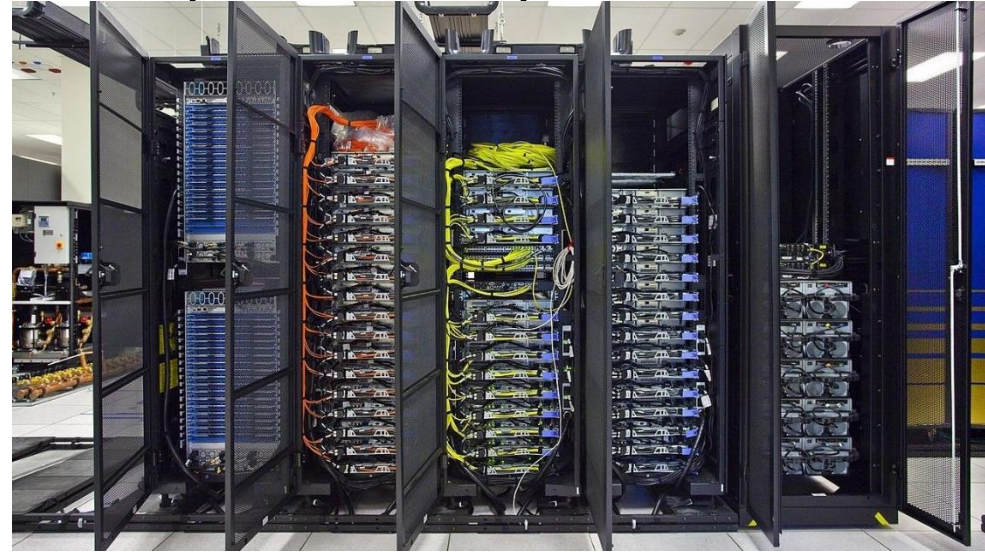


Modem: converte **sinal digital em um sinal analógico** e vice-versa. Os modelos principais são: **Acesso Discado; Modem ADSL; e Cable Modem.**

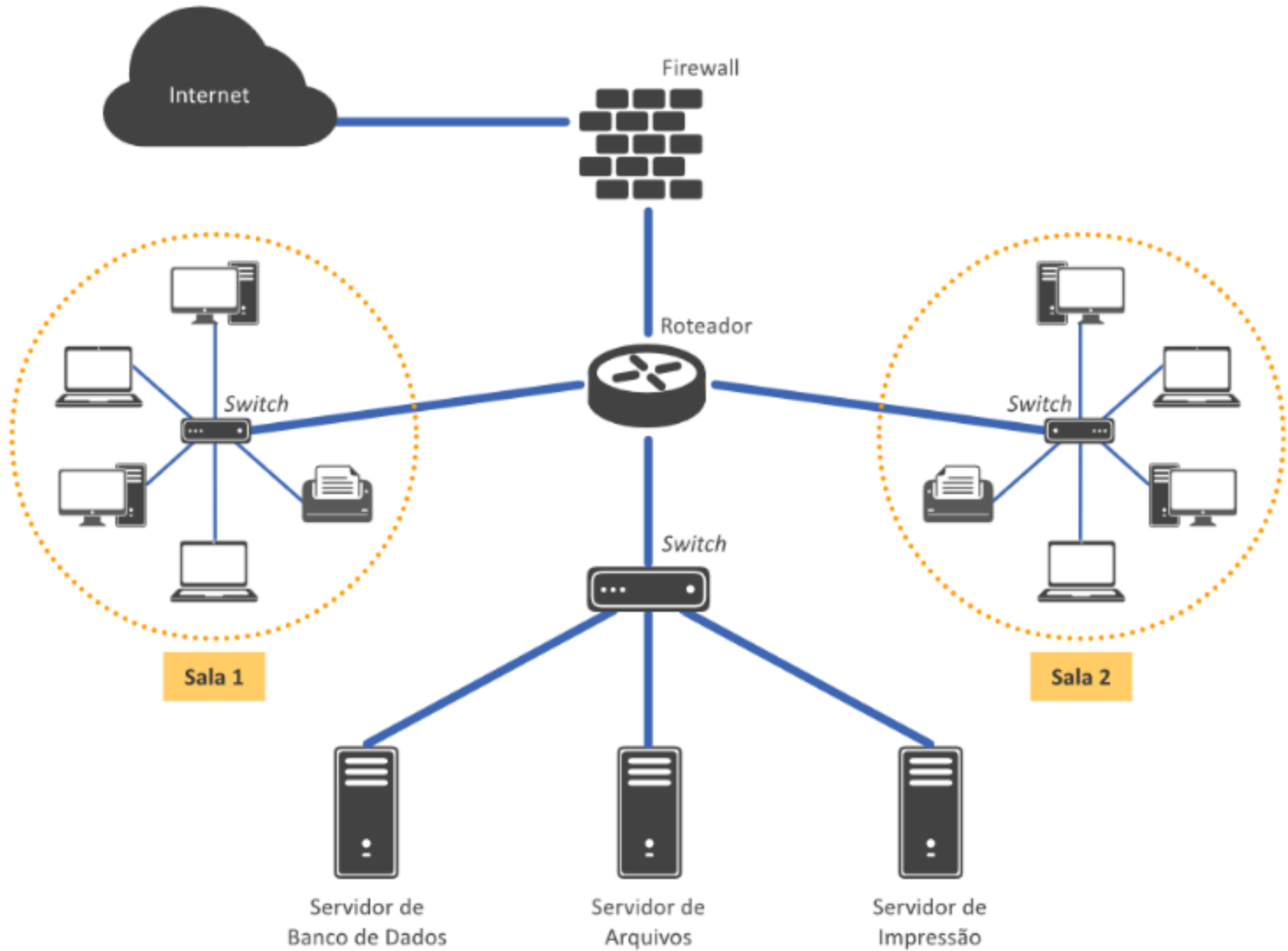


Equipamentos de Rede

SERVIDOR Sistema que oferece serviço para as **redes de computadores**, como por exemplo, **envio de arquivos ou e-mail**. Os computadores que acessam determinado servidor são conhecidos como clientes.



REPETIDORES Dispositivo capaz de expandir o cabeamento de rede. Ele poderá transformar os sinais recebidos e enviá-los para outros pontos da rede. Apesar de serem transmissores de informações para outros pontos, eles também diminuirão o desempenho da rede, havendo colisões entre os dados à medida que são inseridas outras máquinas. Esse equipamento, geralmente, localiza-se dentro do hub.



Padrões de Redes

Padrão Ethernet (IEEE 802.3) **permite que computadores se comuniquem** utilizando meios cabeados em uma Rede de Área Local (LAN).

Padrão Wi-Fi (IEEE 802.11): conexão que utiliza infravermelho ou radiodifusão e define uma série de padrões de transmissão e codificação para **comunicações sem fio**.

Padrão Bluetooth (IEEE 802.15): utilizado em Rede WPAN, baixo custo, curto alcance, baixas taxas de transmissão e sem fio.

PROTOS

Um **PROTOCOLO** de rede diz respeito à **linguagem usada para que dois computadores consigam se comunicar**. Sendo assim, para que exista uma comunicação entre dois nós é necessário que eles **“falem a mesma língua”**, isto é, estejam na mesma rede.

Os protocolos mais utilizados em Redes de Computadores são:

- *TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol),*
- *IPv4 (Internet Protocol version 4)* **ENDEREÇOS DE 32 BITS, LIMITANDO-SE A CERCA DE 4 BILHÕES**
- *IPv6 (Internet Protocol version 6).* **ENDEREÇOS DE 128 BITS, LIMITANDO-SE A CERCA DE 340 undecilhões**

IPv6 oferece melhorias em segurança, como o IPsec, e recursos como a qualidade de serviço (QoS) e a conectividade de ponta a ponta, que não são nativos no IPv4.

Assim sendo, o protocolo **TCP/IP** é utilizado para determinar **conexões entre computadores**, ao passo que o **IPv4** e o **IPv6** são utilizados para **estabelecer endereços IP** para os computadores

- **Protocolo TCP/IP** (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) – tipo de protocolo de aplicação de rede para internet. Ele organiza a transmissão de informações e estabelece o tipo de endereçamento e envio de dados;
- **Protocolo UDP** (User Datagram Protocol) – *protocolo não tão confiável e rápido*. É utilizado para o transporte de informações, sem garantia da entrega dos dados;
- **Protocolo TCP** (Transmission Control Protocol)– realiza a transferência de dados de modo seguro e full-duplex (é preciso haver conexão antes da transferência dos dados);

PROTOCOLO TCP



- ☒ Confiabilidade
- ☒ Controle de fluxo
- ☒ Controle de congestionamento
- ☒ Orientado à conexão
- ☒ Ordenação de pacotes

TCP é mais lento,
mas garante a
entrega

PROTOCOLO UDP

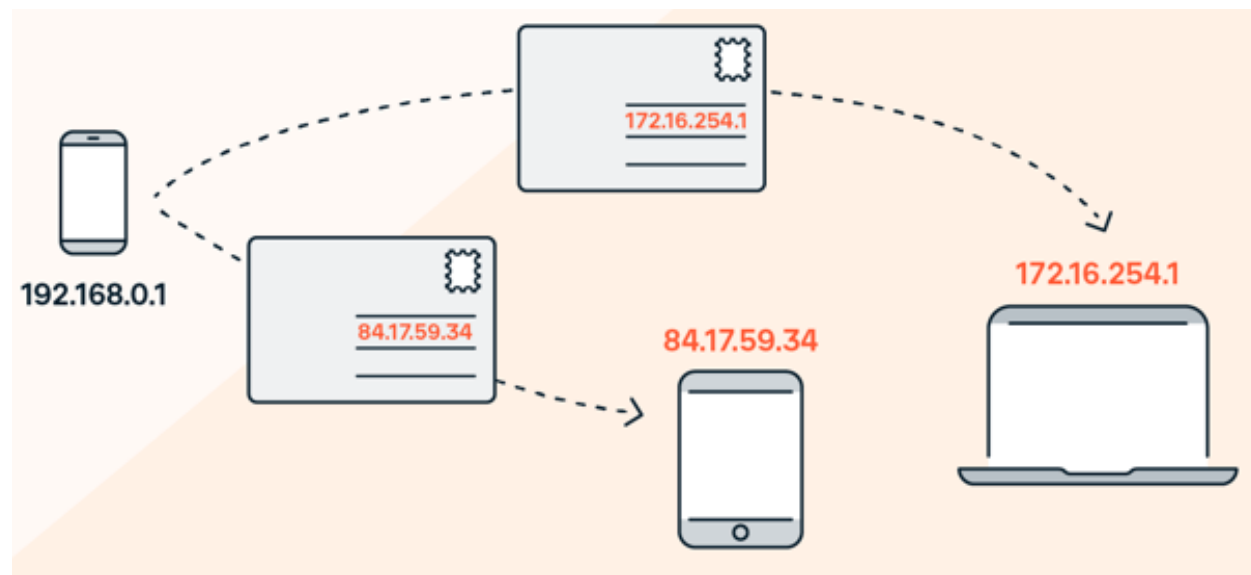
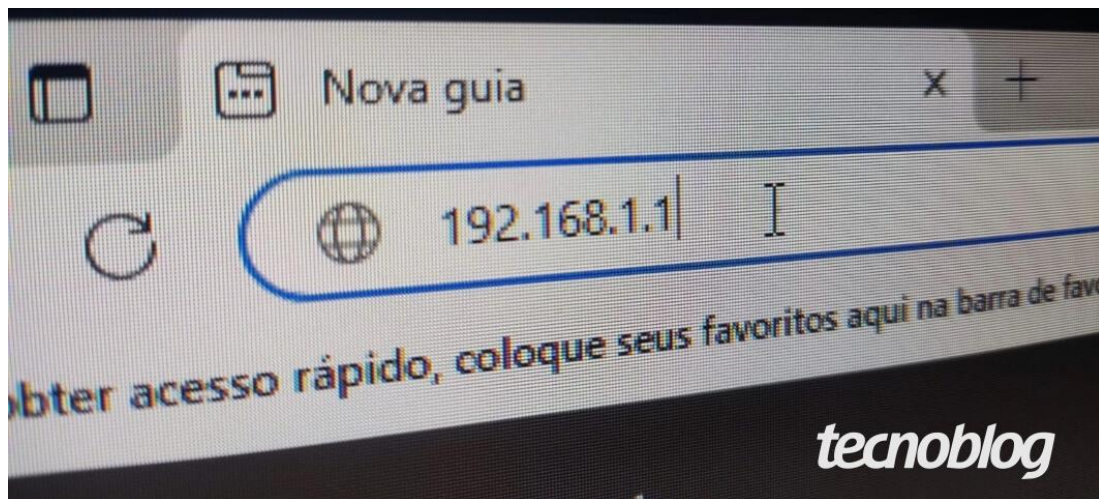


- ☒ Sem conexão
- ☒ Não confiável
- ☒ Transmissão em tempo real
- ☒ Baixa sobrecarga
- ☒ Ordenação não garantida

UDP é mais
rápido, mas não
garante a entrega

O que é um endereço IP?

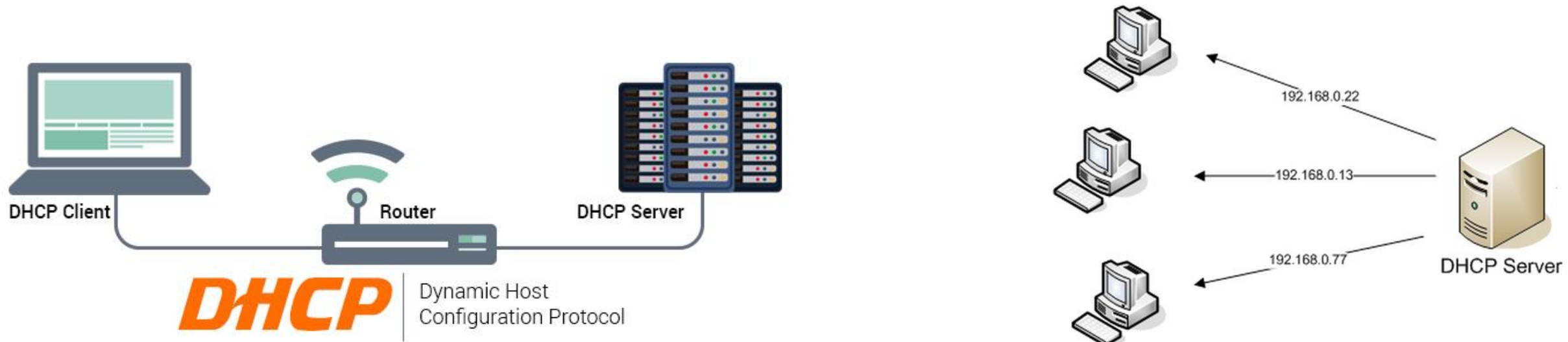
O endereço **IP** ou Internet Protocol é um **número único que identifica um dispositivo na internet ou em uma rede privada**. Assim, a maioria dos dispositivos que estão conectados à Internet possuem um endereço IP, que é utilizado para identificar esse dispositivo na rede.



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

É um **PROTOCOLO** de rede que automatiza a configuração de endereços IP em redes TCP/IP. Ele permite que os dispositivos de rede **obtenham automaticamente** as configurações de rede necessárias, como endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS.

O **DHCP** funciona em um modelo **cliente-servidor**. O cliente DHCP é o dispositivo de rede que solicita as configurações de rede do servidor DHCP. O servidor DHCP é o dispositivo de rede que fornece as configurações de rede aos clientes DHCP.



PROTOCOLO HTTP e HTTPS

O **protocolo de transferência de hipertexto** (HTTP) é um protocolo ou conjunto de regras de comunicação para comunicação entre **cliente** e **servidor**. Quando você visita um **site**, o navegador envia uma solicitação HTTP ao servidor Web, que responde com uma resposta HTTP. O servidor Web e o navegador trocam dados como texto simples.



DNS (Domain Name System): DNS é utilizado para **traduzir endereços de domínios da Internet (URL) em endereços IP** e vice-versa – ex. google.com <—> 216.58.211.14

FTP (File Transfer Protocol): Possibilita a **transferências de arquivos** entre um Cliente FTP e um Servidor FTP -> **Usuário identificado ou não**

ARP (Address Resolution Protocol): **conversão de endereços lógicos (endereço IP) em endereços físicos (endereço MAC)** – ex. IP: 172.22.4.1 <-> Endereço físico: 00-00-0C-07-cv-05

Surface Web: navegação livre (por ferramenta de busca) e sem a necessidade de autenticação (Login e Senha)

Deep Web: protegida por mecanismos de autenticação ou que não pode ser acessada por meio de links.

Dark web: faz parte da Deep Web e é inacessível através de meios convencionais, requerendo conexão a uma rede especial, como o **TOR**. Nela, **os IPs são ocultos e não rastreáveis**, sendo frequentemente associada a *atividades ilegais*.



Surface Web

The Cloud

Google

bing

Academic
information

Government
Resources

Deep Web

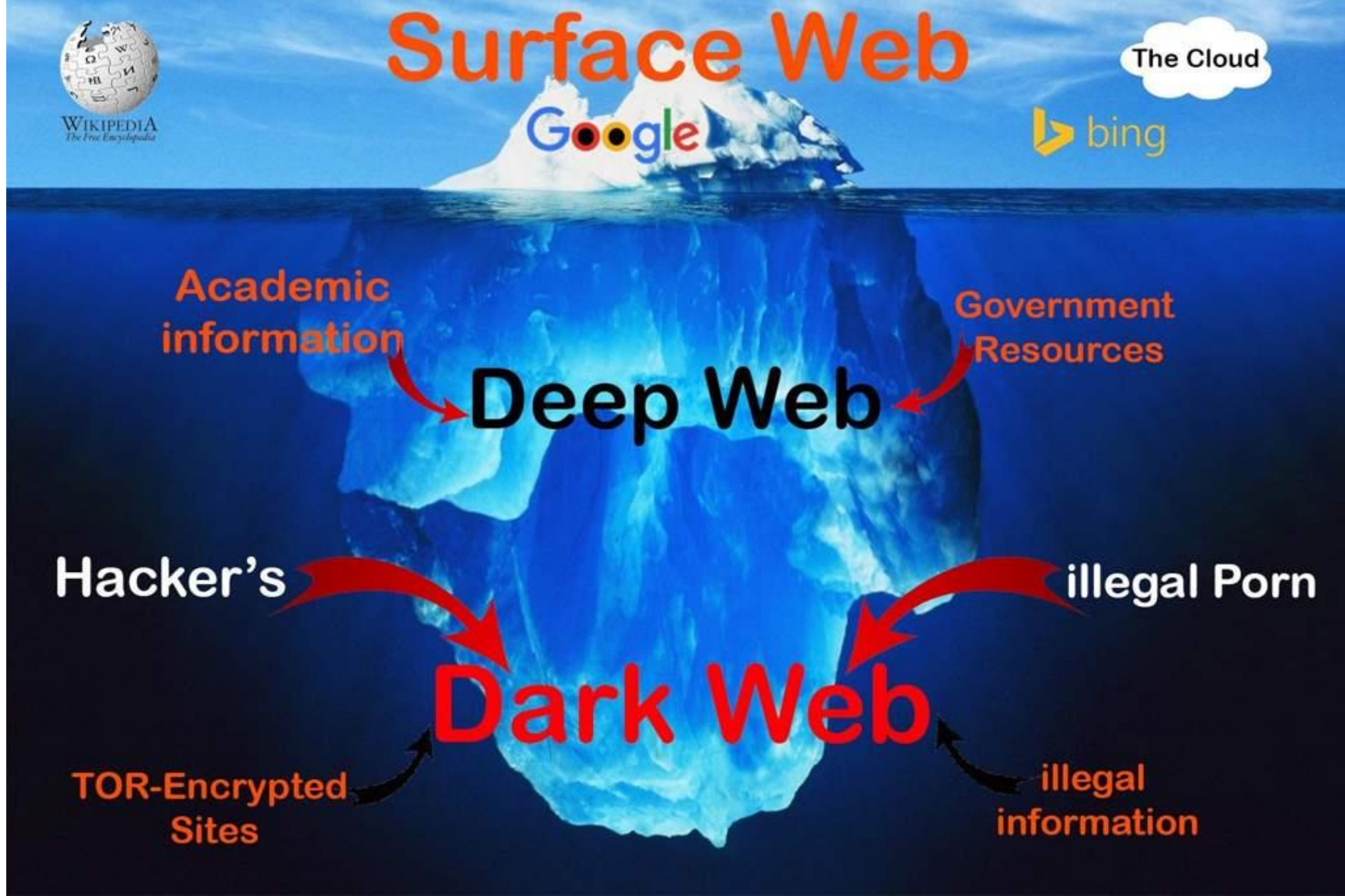
Hacker's

illegal Porn

Dark Web

TOR-Encrypted
Sites

illegal
information



TOPOLOGIA DE REDE

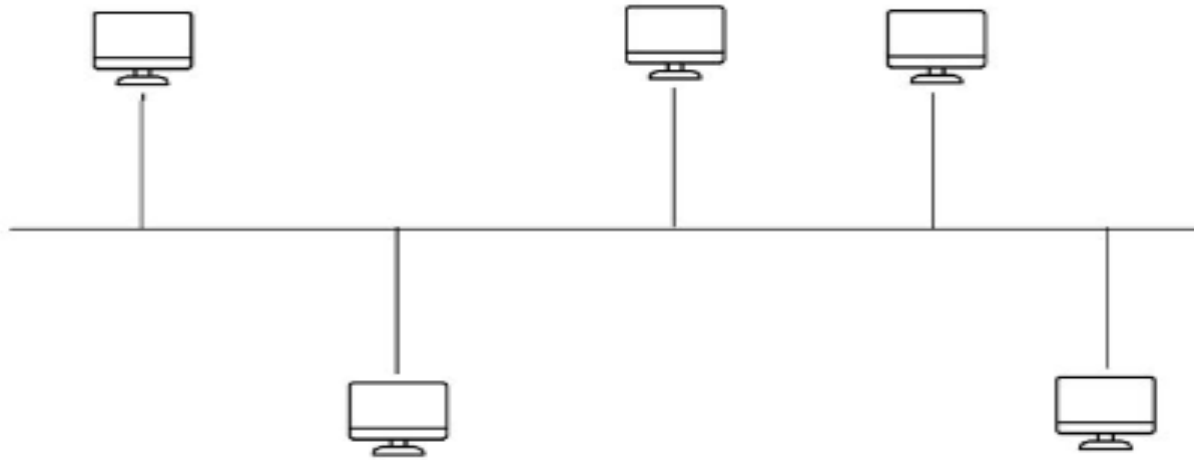
PONTO A PONTO



O formato de rede mais simples é o ponto a ponto. Nele, **OS NÓS SE CONECTAM ENTRE SI**, o que faz com que a comunicação entre os dispositivos ocorra rapidamente.

TOPOLOGIA DE REDE

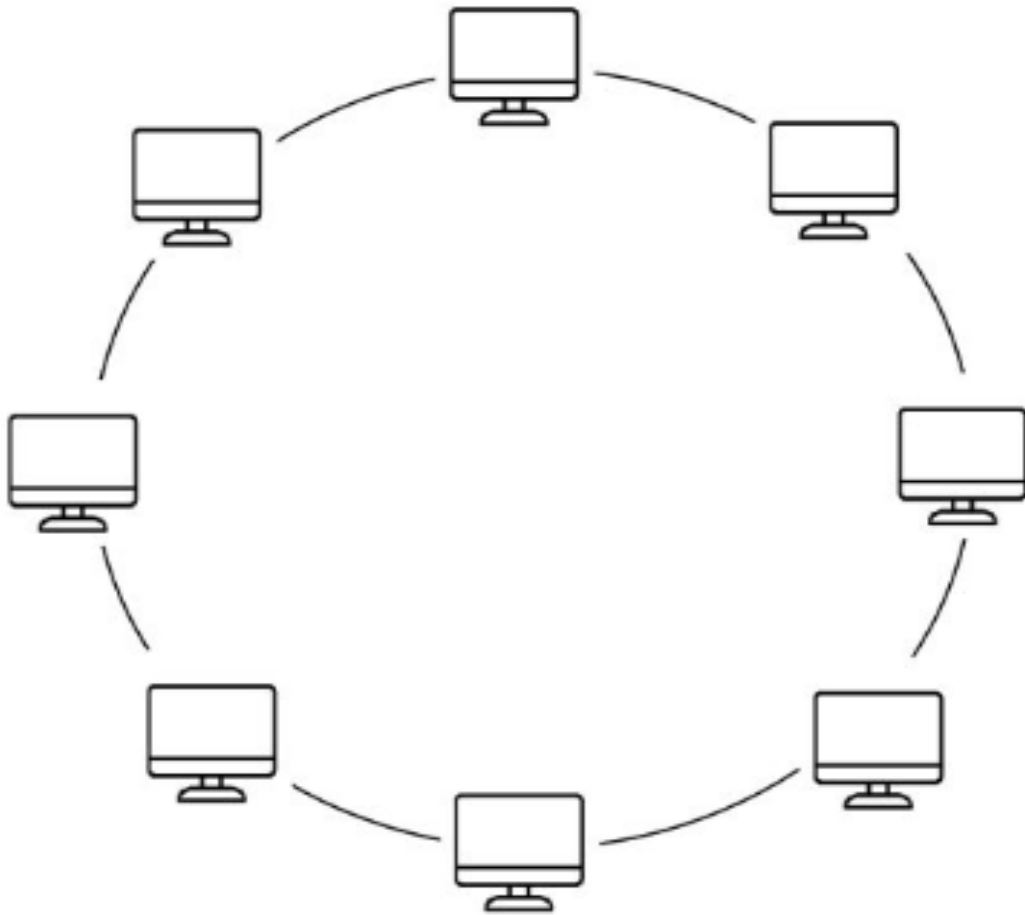
Barramento



Embora tenha um layout simples e econômico, de fácil manutenção, o que é uma grande vantagem, essa estrutura é vulnerável a falhas. Afinal, assim como no caso da topologia de anel, **as máquinas estão conectadas em um único fluxo.**

TOPOLOGIA DE REDE

ANEL

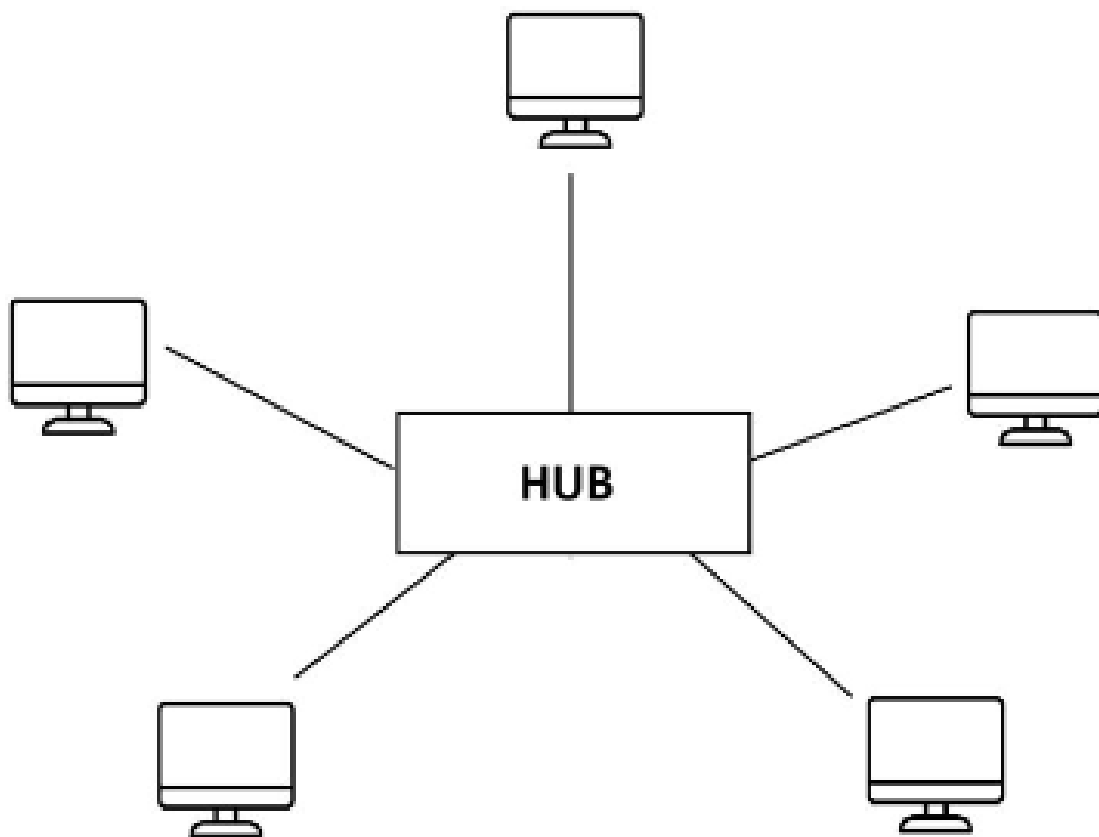


Na topologia de anel, a organização é feita em formato circular. Assim, **cada máquina possui outras duas máquinas vizinhas conectadas** e pelas quais os dados são transmitidos.

Outra característica desse tipo de topologia é que o fluxo de transmissão dos dados é **UNIDIRECIONAL**. Ou seja, ele é retransmitido de estação em estação, em uma direção única, até que chegue ao seu destino.

TOPOLOGIA DE REDE

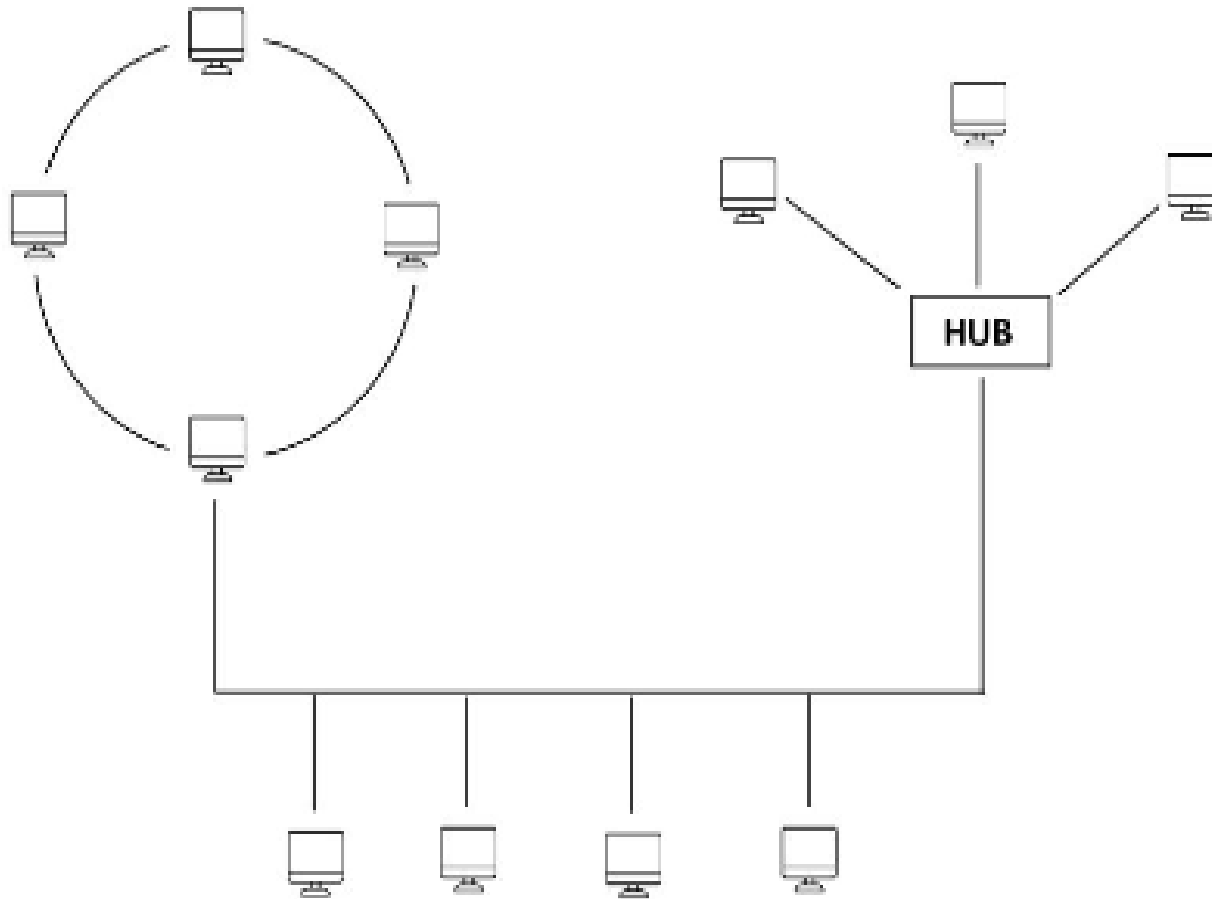
ESTRELA



Na topologia de formato estrela, **UM ÚNICO DISPOSITIVO — QUE É ORGANIZADO CENTRALMENTE —**, concentra os dados e os distribui para os demais dispositivos nas estações. Essa é uma das topologias mais usadas e sua vantagem é a facilidade de gerenciamento. Isso porque, **caso um dos dispositivos apresente problemas, ele fica fora da rede sem comprometer os demais.**

TOPOLOGIA DE REDE

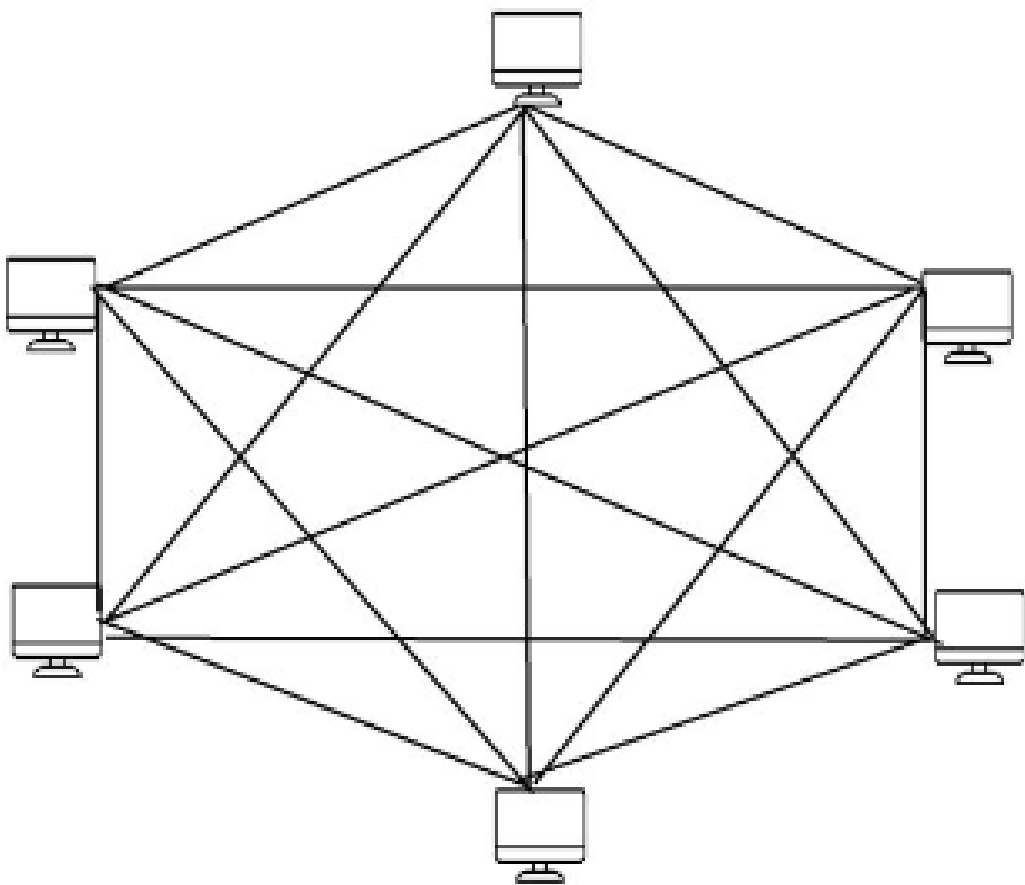
HÍBRIDA



O nome já indica: a topologia de rede híbrida **COMBINA MAIS DE UM TIPO DE TOPOLOGIA** em sua organização. É por conta dessa versatilidade que hoje é o formato mais utilizado pelo mercado, conseguindo suportar o crescimento das operações.

TOPOLOGIA DE REDE

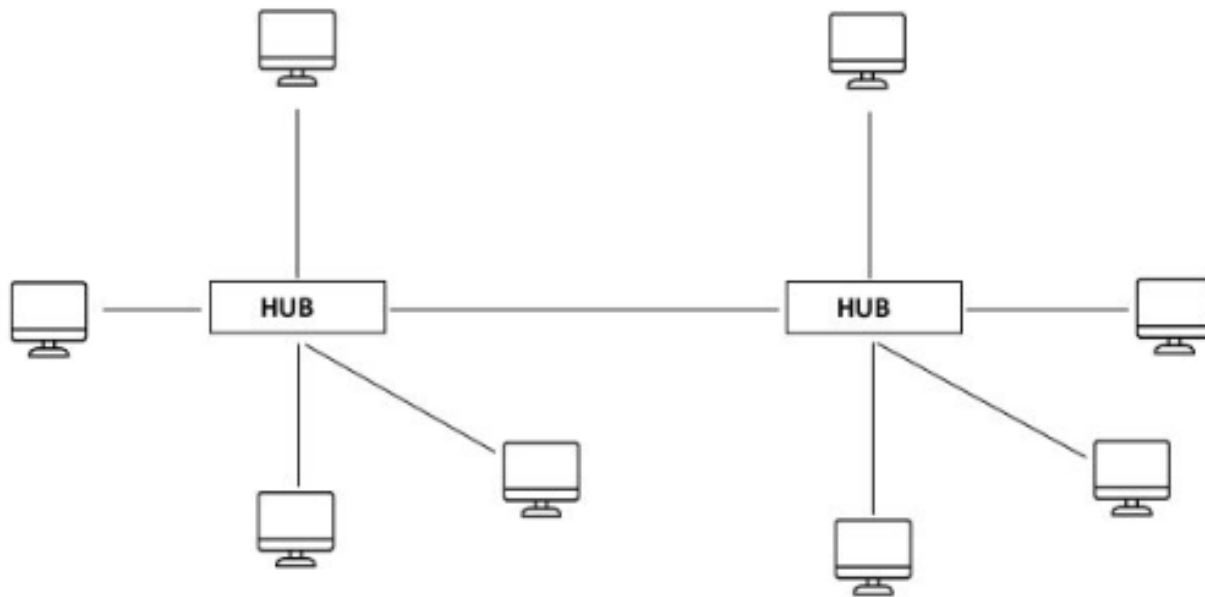
MALHA



Na topologia de malha, **TODOS OS DISPOSITIVOS SE CONECTAM ENTRE SI**. Essa rede é composta por vários nós, que funcionam como uma grande rede e que aceitam a conexão dos usuários. Esses nós se comportam como repetidores e transmitem os dados um a um por todos os caminhos disponíveis.

TOPOLOGIA DE REDE

ÁRVORE



A disposição das máquinas nessa topologia lembra a dos galhos de uma árvore. Assim, ela tem um node central (como um tronco), que é responsável pela distribuição dos dados.

O que é a Internet?

A **Internet** é uma *rede global* de computadores que *conecta bilhões* de dispositivos em todo o mundo, permitindo a comunicação e o compartilhamento de informações. Ela oferece diversos serviços, incluindo a World Wide Web (www), e-mail e streaming.

Sua **transmissão** ocorre por **comutação por partes** utilizando principalmente o protocolo **TCP/IP**.

O que é a Intranet?

A **Intranet** é uma rede de computadores semelhantes à internet, porém **circunscrita aos limites INTERNOS** de uma instituição.

Ela é utilizada para comunicação interna da equipe de uma corporação, facilitando a comunicação e proporcionando maior agilidade nos processos e na interação entre os funcionários. **Permite a partilha de informação, serviços ou a utilização de sistemas operativos dentro de uma mesma rede e é geralmente gerida pelos organizadores.**

Além disso, a Intranet oferece mais segurança **por ser uma rede FECHADA**.

Mas, vale ressaltar que **tanto os protocolos**, quanto os programas da Intranet são idênticos aos utilizados na Internet.

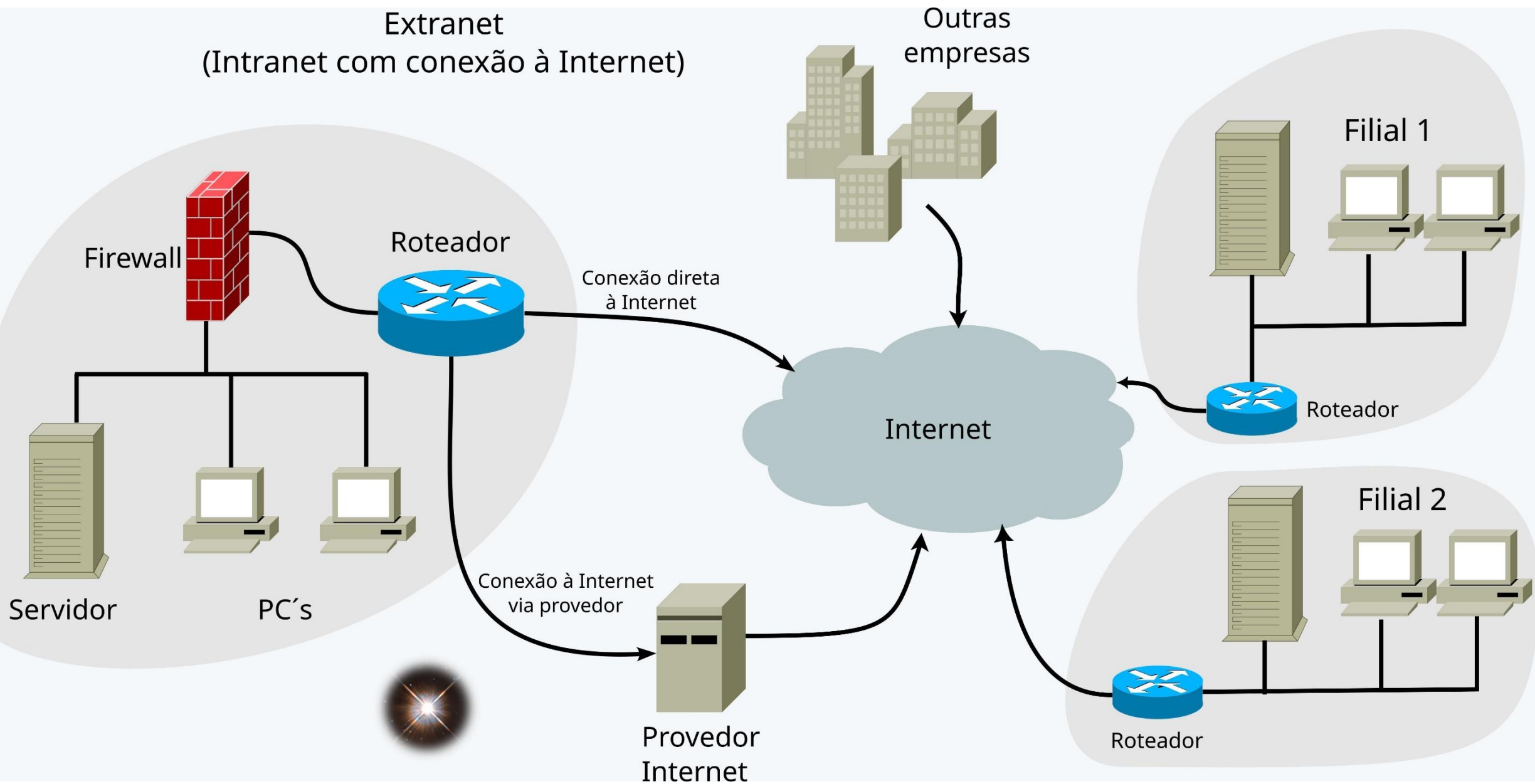
E o que é a Extranet?

Já a **Extranet**, pode ser considerada uma rede de computadores constituída pela **INTERLIGAÇÃO DE DUAS OU MAIS INTRANETS**. Ela é uma rede utilizada por empresas ou outras instituições, que **através da Internet**, permite **trocar informações com o público externo** de maneira **controlada e segura**.

A Extranet pode ser entendida como uma **EXTENSÃO DA INTRANET**, ou seja, é a mesma rede usada na empresa que pode ser **acessada por pessoas autorizadas de FORMA REMOTA**, a partir de outros locais. No ambiente empresarial, ela **pode ser utilizada para manter o relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros de negócios, por exemplo**.

O **acesso à Extranet**, pode ocorrer de duas formas: por meio de um **acesso exigindo usuário e senha**, para garantir a autenticidade do usuário, ou ainda, **POR UMA REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN)**, que, em termos práticos, cria uma conexão segura via tunelamento entre o dispositivo fora da Intranet e a Intranet propriamente dita.

Extranet (Intranet com conexão à Internet)



SIMULADO

1. Ano: 2026 **Banca:** [IGEDUC](#) **Órgão:** [Prefeitura de Jati - CE](#) **Prova:** [IGEDUC - 2026 - Prefeitura de Jati - CE - Visitador Social](#)

Um posto de atendimento ao cidadão implantou um sistema informatizado para registrar atendimentos realizados à população. Os computadores estão conectados em rede local, permitindo que diferentes setores acessem um banco de dados centralizado onde as informações são armazenadas. Com base em noções básicas de redes de computadores e banco de dados, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em uma rede local (LAN), os computadores podem compartilhar recursos, como arquivos e impressoras, desde que estejam interligados por dispositivos como switches e configurados adequadamente.*
- II. O banco de dados centralizado permite que múltiplos usuários acessem as mesmas informações, sendo comum a utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para controlar inserções, consultas e alterações.*
- III. Em um banco de dados relacional, as informações costumam ser organizadas em tabelas compostas por linhas e colunas, podendo haver relacionamento entre elas por meio de chaves.*
- IV. O uso de senhas individuais para acesso ao sistema contribui para o controle de usuários e para a rastreabilidade de operações realizadas no banco de dados.*
- V. O endereço IP é utilizado exclusivamente para identificar páginas da internet, não tendo função na identificação de dispositivos dentro de uma rede interna.*

Assinale a alternativa CORRETA:

Alternativas

- A** Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- B** Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C** Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- D** Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

2. Ano: 2026 Banca: PROMUN Órgão: Prefeitura de Areias - SP Provas: PROMUN - 2026 - Prefeitura de Areias - SP - Professor Ensino Fundamental II Ciências

A Intranet é uma ferramenta bastante utilizada em ambientes corporativos. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta:
Alternativas

- A** Trata-se de uma rede pública acessível por qualquer usuário na internet
- B** É uma rede privada que utiliza tecnologias da internet, mas restrita a uma organização
- C** É um tipo de software utilizado para navegação
- D** É um sistema operacional voltado para empresas

3. Ano: 2023 Banca: Instituto Access Órgão: Prefeitura de Passos - MG Provas: Instituto Access - 2023 - Prefeitura de Passos - MG - Oficial de Administração

No que se refere às tecnologias e à informática, atualmente o mundo depende diretamente da internet em suas atividades e, nesse sentido, das redes de computadores. No funcionamento das redes, um serviço implementado nos roteadores atribui, de forma automática e dinâmica, um endereço IP aos notebooks, micros e celulares para que eles acessem os recursos da internet.

Esse serviço representa uma tecnologia que opera simultaneamente como um protocolo, sendo conhecido pela sigla

Alternativas

- A** DNS.
- B** FTP.
- C** DHCP.
- D** HTTP.

4. Ano: 2022 Banca: [ACCESS](#) Órgão: [Câmara de Arantina - MG](#) Prova: [ACCESS - 2022 - Câmara de Arantina - MG - Técnico em Contabilidade](#)

Com relação às redes de computadores, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na topologia estrela ou radial, todas as conexões físicas ligam os microcomputadores às portas do switch, um equipamento que funciona com concentrador de rede.*
- II. Os conectores empregados em cabos UTP são conhecidos pela sigla RJ-45, sendo as guias 1 e 2 utilizadas para transmissão e 3 e 6 para recepção dos dados.*
- III. No padrão wireless, um mecanismo conhecido por DHCP é empregado nos roteadores para atribuir endereços IP dinamicamente aos dispositivos que se conectam às redes de computadores.*

Assinale:

Alternativas

- A** se somente a afirmativa I estiver correta.
- B** se somente a afirmativa II estiver correta.
- C** se somente a afirmativa III estiver correta.
- D** se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E** se todas as afirmativas estiverem corretas.

5. Ano: 2026 Banca: [Instituto Access](#) Órgão: [CRT-03](#) Prova: [Instituto Access - 2026 - CRT-03 - Assistente Técnico Operacional](#)

Uma empresa mantém um portal interno para divulgação de normas, acesso a sistemas administrativos e comunicação entre setores. Esse portal utiliza tecnologias comuns à internet, mas possui acesso restrito aos colaboradores. Analisando este cenário, assinale a alternativa correta.

Alternativas

- A** A diferença entre internet e intranet está apenas no tipo de navegador utilizado.
- B** O acesso restrito elimina o uso de tecnologias da internet.
- C** Trata-se de uma intranet, que utiliza protocolos da internet com controle de acesso institucional.
- D** O portal descrito caracteriza a internet pública.

6. Ano: 2026 Banca: [IDECAN](#) Órgão: [UNILAB](#) Provas: [IDECAN - 2026 - UNILAB - Assistente em Administração](#)

Um órgão público mantém três ambientes acessados por navegador: (1) um portal institucional com informações e serviços ao cidadão, publicado para acesso amplo pela rede pública; (2) um portal interno com normas, comunicados e sistemas de RH, acessível apenas a servidores na rede corporativa ou por acesso remoto corporativo via VPN, com autenticação; (3) um ambiente restrito para parceiros externos cadastrados (fornecedores) acompanharem contratos e entregas, acessível pela rede pública mediante autenticação, com perfis limitados. Diante das informações apresentadas, identifique a correta caracterização dos ambientes (1), (2) e (3) quanto aos conceitos de Internet, Intranet e Extranet.

Alternativas

- A** Classificação do ambiente (1) como Internet, do ambiente (2) como Extranet e do ambiente (3) como Intranet.
- B** Classificação do ambiente (1) como Intranet, do ambiente (2) como Internet e do ambiente (3) como Intranet.
- C** Classificação do ambiente (1) como Extranet, do ambiente (2) como Internet e do ambiente (3) como Intranet.
- D** Classificação do ambiente (1) como Internet, do ambiente (2) como Intranet e do ambiente (3) como Extranet.

7. Ano: 2026 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Gravataí - RS Prova: FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Gravataí - RS - Técnico em Informática

Qual protocolo da camada de aplicação é responsável por resolver nomes de domínio em endereços IP?

Alternativas

A SMTP.

B DHCP.

C DNS.

D HTTP.

E ARP.

8. Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Câmara dos Deputados Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo - Especialidade: Policial Legislativo Federal
Texto associado

Acerca de redes e de bancos de dados, julgue o item a seguir.

Um dos princípios de uma VPN é garantir a privacidade do usuário, ocultando o endereço IP de seu computador e protegendo com criptografia as informações enviadas.

Alternativas

Certo

Errado

9. Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CRECI - 24ª Região (RO) Prova: Quadrix - 2026 - CRECI - 24ª Região (RO) - Assistente Administrativo

Texto associado

Uma rede local (LAN) permite a comunicação entre dispositivos em uma área geográfica limitada, como um prédio ou campus, possibilitando o compartilhamento de arquivos e impressoras.

Alternativas

Certo

Errado

10. Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CREFONO - 1ª Região Prova: Quadrix - 2026 - CREFONO - 1ª Região - Assistente Administrativo

De acordo com os conceitos acerca da Internet, das redes de computadores e de seus componentes, julgue o item seguinte.

Quando uma mensagem é enviada pela Internet, os dados são divididos em pacotes antes de chegar ao destino.

Alternativas

Certo

Errado